

Zárthelyi, 2023. október 30.

1. Ismertesse a Schwartz–Zippel-tételt és egy az órán tanult alkalmazását!
2. Definiálja a 2-univerzális hash-család fogalmát, és mondja ki az alkalmazásáról tanult tételt!
3. Vázolja a Max 2SAT-feladat kapcsán tanult tételt és algoritmust!
4. Definiálja az RP feladatosztályt! Milyen tartalmazási relációkat tanultunk róla? Ismertesse az RP -teszt fogalmát!
5. Ismertesse a PageRank algoritmust!
6. (a) Ismertesse az Erdős–Rényi-gráf fogalmát! Mennyi lesz egy csúcs fokának várható értéke $ER(n, p)$ -ben?
(b) Mekkora kell legalább választani adott n esetén a p értékét ahhoz, hogy az $ER(n, p)$ gráfban a négy hosszúságú körök várható száma legalább 2 legyen?
7. Üres fával kezdve bináris keresőfát építünk a naiv algoritmussal úgy, hogy az $1, 2, \dots, n$ kulcsok érkeznek véletlen sorrendben (minden sorrendnek ugyanaz a valószínűsége). Mennyi lesz az 1 kulcsot tartalmazó csúcs leszármazottainak várható száma?

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 75. Az első hat feladat 10-10 pontot ér, az utolsó pedig 15-öt.

Pótzárthelyi, 2023. november 23.

1. Mutassa be a gyorsrendezés algoritmusát! Adja meg a módszer időigényét és az erre tanult alsó korlátot is!
2. Ismertesse a nagy vágás konstrukciójára tanult véletlen módszert; adja meg a $k(S)$ mennyiség várható értékét és szórását!
3. Definiálja a BPP feladatosztályt; adja meg a vele kapcsolatban tanult tartalmazási relációkat és a BPP-teszt fogalmát!
4. Ismertesse a Metropolis-algoritmust, és mondja ki a róla szóló tételt!
5. Ismertesse a Kl_n Kleinberg-gráfot, az algoritmikus kis világ jelenséget és a rövidlátó algoritmust!

A következő két feladatnál az eredmény/algoritmus mellé indoklás is szükséges.

6. Legyenek az A, B, C valós n -szer n -es mátrixok. Javasoljon olyan randomizált algoritmust, amely teszteli, hogy $AB = BC$ igaz-e! Az algoritmus legfeljebb $O(n^2)$ valós aritmetikai műveletet végezhet. Ha az $AB = BC$ egyenlőség igaz, akkor ezt a tényt biztosan meg kell állapítania; ha nem, akkor legfeljebb $\frac{1}{n^3}$ valószínűséggel hozhat téves döntést.
7. Üres fával indulva bináris keresőfát építünk úgy, hogy (egyenletesen) véletlen $a_1, \dots, a_n$ sorrendben szűrjük be az $1, \dots, n$ kulcsokat a naiv algoritmus alkalmazásával.
 - (a) Határozza meg annak az eseménynek a p_i valószínűségét, hogy az i kulcsot ($1 \leq i \leq n$) tartalmazó csúcsnak a végső fában pontosan 1 gyermeke van!
 - (b) Mi a várható értéke azon csúcsok számának, amelyeknek pontosan 1 gyermeke van a végső fában?

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 75. Az első hat feladat 10-10 pontot ér, az utolsó pedig 15-öt.

Sztochasztika zárthelyi, 2024. október 29.

1. Írja le a gyorsrendezés algoritmusát! Adja meg a módszer időigényét és az erre vonatkozó alsó korlátot!
2. Ismertesse a falom adatszerkezetbe való beszúrás algoritmusát, és mondja ki a módszer időigényéről tanult tételt!
3. Adja meg a Karger–Klein–Tarjan-algoritmusban szereplő $G(p)$ gráf definícióját és a gráf várható élszámát! Mondja ki (bizonyítás nélkül) a $G(p)$ gráfról az órán megfogalmazott tételt!
4. Definiálja a Las Vegas feladatosztályt! Milyen tartalmazási relációkat tanultunk róla? Mi a Las Vegas-teszt?
5. Írja le a Watts–Strogatz-gráfok és az Albert-Barabási-gráfok konstrukcióját!
6. A háromszor hármias $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 3}$ mátrix elemeit egy adott 300 elemű $S \subset \mathbb{R}$ számhalmazból választhatjuk. Lehetséges-e az a_{ij} elemeket úgy választani S -ből, hogy a kapott A mátrix invertálható legyen? Mi mondható akkor, ha az S halmaz kételemű?

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 65. Az első öt feladat 10-10 pontot ér, az utolsó pedig 15-öt. A 6. feladatnál indoklás is szükséges.

Sztochasztika zárthelyi, 2024. október 29.

1. Írja le a gyorsrendezés algoritmusát! Adja meg a módszer időigényét és az erre vonatkozó alsó korlátot!
2. Ismertesse a falom adatszerkezetbe való beszúrás algoritmusát, és mondja ki a módszer időigényéről tanult tételt!
3. Adja meg a Karger–Klein–Tarjan-algoritmusban szereplő $G(p)$ gráf definícióját és a gráf várható élszámát! Mondja ki (bizonyítás nélkül) a $G(p)$ gráfról az órán megfogalmazott tételt!
4. Definiálja a Las Vegas feladatosztályt! Milyen tartalmazási relációkat tanultunk róla? Mi a Las Vegas-teszt?
5. Írja le a Watts–Strogatz-gráfok és az Albert-Barabási-gráfok konstrukcióját!
6. A háromszor hármias $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 3}$ mátrix elemeit egy adott 300 elemű $S \subset \mathbb{R}$ számhalmazból választhatjuk. Lehetséges-e az a_{ij} elemeket úgy választani S -ből, hogy a kapott A mátrix invertálható legyen? Mi mondható akkor, ha az S halmaz kételemű?

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 65. Az első öt feladat 10-10 pontot ér, az utolsó pedig 15-öt. A 6. feladatnál indoklás is szükséges.